

Sesión 18: Independencia

Probabilidad y estadística

Juan Urrea

Universidad de Antioquia

- 1 Independencia para dos v.a.
- 2 Propiedades de momentos independientes
- 3 PDF conjunta para tres v.a.
- 4 PDFs condicionales para tres v.a.
- 5 Independencia para tres v.a.

Independencia

En analogía con v.a. discretas dos v.a. continuas X y Y son independientes si su PDF conjunta es la multiplicación de sus marginales:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y), \quad \text{para todo } x,y$$

De modo que:

$$f_{X|Y}(x | y) = f_X(x), \quad f_{Y|X}(y | x) = f_Y(y)$$

Por tanto si X y Y son independientes, entonces para dos eventos $\{X \in A\}$ and $\{Y \in B\}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(X \in A, Y \in B) &= \int_{x \in A} \int_{y \in B} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_{x \in A} \int_{y \in B} f_X(x) f_Y(y) dy dx \\ &= \int_{x \in A} f_X(x) dx \int_{y \in B} f_Y(y) dy \\ &= \mathbf{P}(X \in A) \cdot \mathbf{P}(Y \in B) \end{aligned}$$

Propiedades de momentos conjuntos independientes

Sean X y Y independientes, o no:

$$\mathbf{E}[X + Y] = \mathbf{E}[X] + \mathbf{E}[Y]$$

Si X y Y son independientes, tenemos que:

$$\mathbf{E}[XY] = \mathbf{E}[X]\mathbf{E}[Y]$$

y de forma general para funciones de v.a. $g(X)$ y $h(Y)$:

$$\mathbf{E}[g(X)h(Y)] = \mathbf{E}[g(X)]\mathbf{E}[h(Y)]$$

En el caso de la varianza de la suma de v.a. independientes, es equivalente a la suma de la varianza de cada variable.

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Ejemplo 1

Sean X y Y las distancias de aterrizaje de un paracaidista (en km), con PDF conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 4x(2 - y) & , 0 < x < 1, 1 < y < 2 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Son X y Y independientes?
- Calcule la probabilidad de que aterriza en la región delimitada por $X < 0.5$ y $Y > 1.5$.
- Calcule el momento conjunto $E[XY]$

PDF conjunta para tres variables aleatorias

Sean tres variables X, Y , y Z con PDF conjunta, $f_{X,Y,Z}(x, y, z)$, para un evento B :

$$\mathbf{P}((X, Y, Z) \in B) = \iiint_{(x,y,z) \in B} f_{X,Y,Z}(x, y, z) dx dy dz,$$

También se tiene que:

$$f_{X,Y}(x, y) = \int f_{X,Y,Z}(x, y, z) dz \quad f_X(x) = \iint f_{X,Y,Z}(x, y, z) dy dz.$$

$$f_{X,Z}(x, z) = \int f_{X,Y,Z}(x, y, z) dy \quad f_Y(y) = \iint f_{X,Y,Z}(x, y, z) dx dz.$$

$$f_{Y,Z}(y, z) = \int f_{X,Y,Z}(x, y, z) dx \quad f_Z(z) = \iint f_{X,Y,Z}(x, y, z) dx dy.$$

PDFs condicionales para tres v.a.

Dependiendo de la condición se obtienen las PDFs condicionales, a partir de la PDF conjunta:

$$f_{X,Y|Z}(x, y | z) = \frac{f_{X,Y,Z}(x, y, z)}{f_Z(z)}, \quad \text{para } f_Z(z) > 0,$$
$$f_{X|Y,Z}(x | y, z) = \frac{f_{X,Y,Z}(x, y, z)}{f_{Y,Z}(y, z)}, \quad \text{para } f_{Y,Z}(y, z) > 0.$$

De forma análoga por regla de la multiplicación:

$$\begin{aligned} f_{X,Y,Z}(x, y, z) &= f_X(x) f_{Y|X}(y | x) f_{Z|X,Y}(z | x, y) \\ &= f_Y(y) f_{X|Y}(x | y) f_{Z|X,Y}(z | x, y) \\ &= f_Z(z) f_{Y|Z}(y | z) f_{X|Y,Z}(x | y, z) \\ &= f_X(x) f_{Y,Z|X}(y, z | x) \\ &= f_Y(y) f_{X,Z|Y}(x, z | y) \\ &= f_Z(z) f_{X,Y|Z}(x, y | z) \end{aligned}$$

Independencia de tres variables aleatorias

Para las variables X, Y , y Z son independientes si:

$$f_{X,Y,Z}(x, y, z) = f_X(x)f_Y(y)f_Z(z), \quad \text{para todo } x, y, z.$$

El operador del valor esperado se aplica igual:

$$\mathbf{E}[g(X, Y, Z)] = \iiint g(x, y, z)f_{X,Y,Z}(x, y, z)dx dy dz$$

si g es función lineal de la forma $aX + bY + cZ$:

$$\mathbf{E}[aX + bY + cZ] = a\mathbf{E}[X] + b\mathbf{E}[Y] + c\mathbf{E}[Z]$$

Y generalizando para $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables y escalares $a_1, a_2, \dots, a_n$, se tiene que:

$$\mathbf{E}[a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n] = a_1\mathbf{E}[X_1] + a_2\mathbf{E}[X_2] + \dots + a_n\mathbf{E}[X_n].$$

Ejemplo 2

Sean X , Y y Z las proporciones del tiempo de utilización en un día de trabajo, de los sistemas A, B, y C respectivamente, con PDF conjunta:

$$f_{X,Y,Z}(x,y,z) = \begin{cases} k(x+2y+3z) & , 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < 1 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determinar :

- la constante de normalización k
- las PDFs $f_{X,Y}(x,y)$, $f_{X,Z}(x,z)$, $f_{Y,Z}(y,z)$, $f_X(x)$, y $f_Y(y)$
- la PDF condicional $f_{Z|X,Y}(z|x,y)$
- la probabilidad $P(Z < 0.5|X = 0.25, Y = 0.75)$
- Es Z independiente al conocer X y Y ?

Ejemplo 2: respuestas

- Utilizando WolframAlpha:

- $k = 1/3$:

- $f_{X,Y}(x, y) = \frac{3 + 2x + 4y}{6}$, $f_{X,Z}(x, z) = \frac{2 + 2x + 6z}{6}$, $f_{Y,Z}(y, z) = \frac{1 + 4y + 6z}{6}$

$$f_Y(y) = \frac{2(1 + y)}{3}, f_X(x) = \frac{5 + 2x}{6}$$

- $f_{Z|X,Y}(z|x, y) = \frac{f_{X,Y,Z}(x, y, z)}{f_{X,Y}(x, y)} = \frac{2(x + 2y + 3z)}{(3 + 2x + 4y)},$

- $P(Z < 0.5|X = 0.25, Y = 0.75) = \int_0^{0.5} f_{Z|X,Y}(z|0.25, 0.75)dz = 0.6634$

- Z no es independiente al conocer X y Y :

$$f_{Z|X,Y}(z|x, y) \neq f_{Z|X}(z|x)f_{Z|Y}(z|y) = \frac{f_{X,Z}(x, z)}{f_X(x)} \frac{f_{Y,Z}(y, z)}{f_Y(y)} = \frac{(1 + x + 3z)(1 + 4y + 6z)}{2(5 + 2x)(1 + y)}$$